



정보통신개론

“2주차 강의”

윤홍수

2025. 09. 09

Table of Contents

I. 2025년 2학기 2주차 강의 계획

- 정보통신 시스템의 개요
- 통신 시스템의 하드웨어
- 통신 시스템의 소프트웨어

정보통신 시스템의 개요



그림 2-1 정보통신 시스템의 구성 요소

■ 우리는 왜 정보통신 시스템을 배워야 하나?

- 일상 속 모든 것이 정보통신 시스템 위에서 움직이기 때문 (스마트폰, 인터넷, 지하철 교통카드, ATM 등)
- 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술은 모두 정보통신 기반
 - 자율주행차 → 차량 간 통신(V2V), 5G
 - AI → 대용량 데이터 전송 필요
 - 스마트 팩토리, 메타버스, IoT, 드론 등
- 미래 진로와 직업과도 직접 연결 (통신 엔지니어, 사이버 보안 전문가, 정보처리/전산직 공무원)

정보통신 시스템의 개요

■ 정보통신 시스템의 구성

- 정보 전송 시스템(데이터 전송계)과 정보 처리 시스템(데이터 처리계)으로 구성

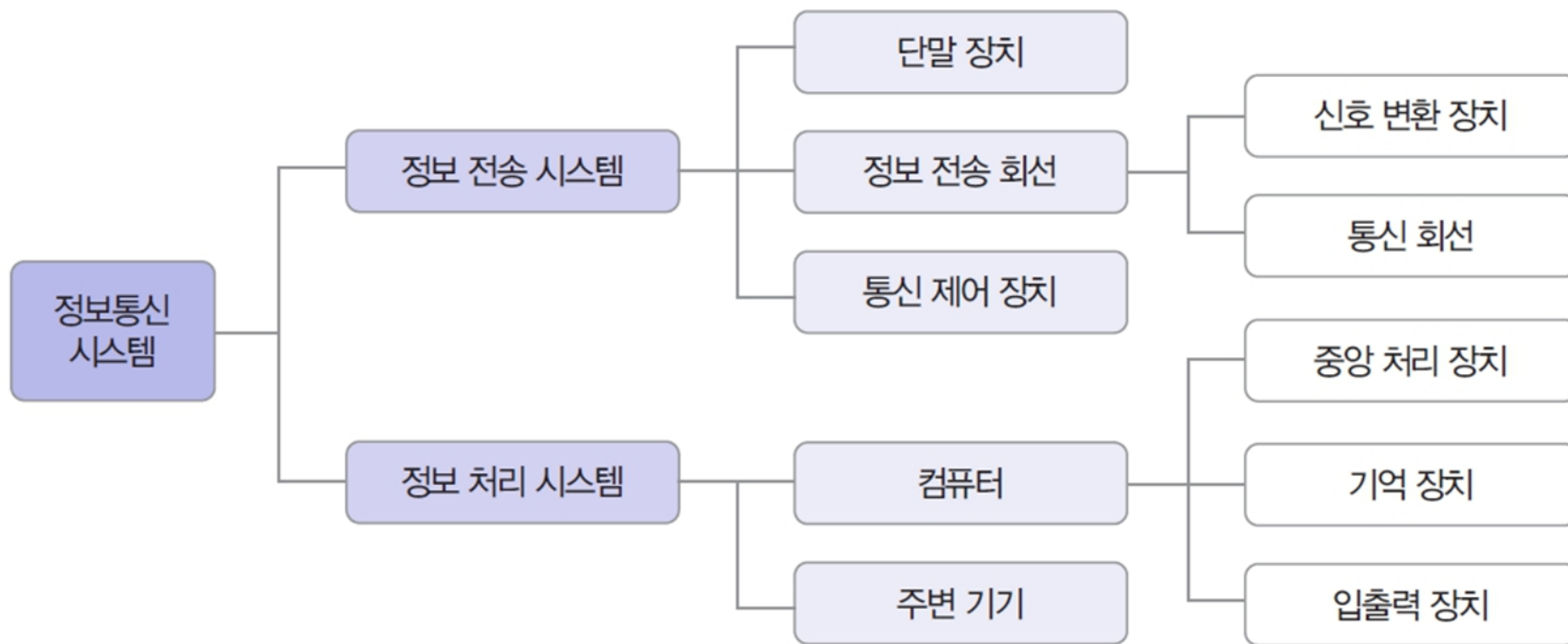


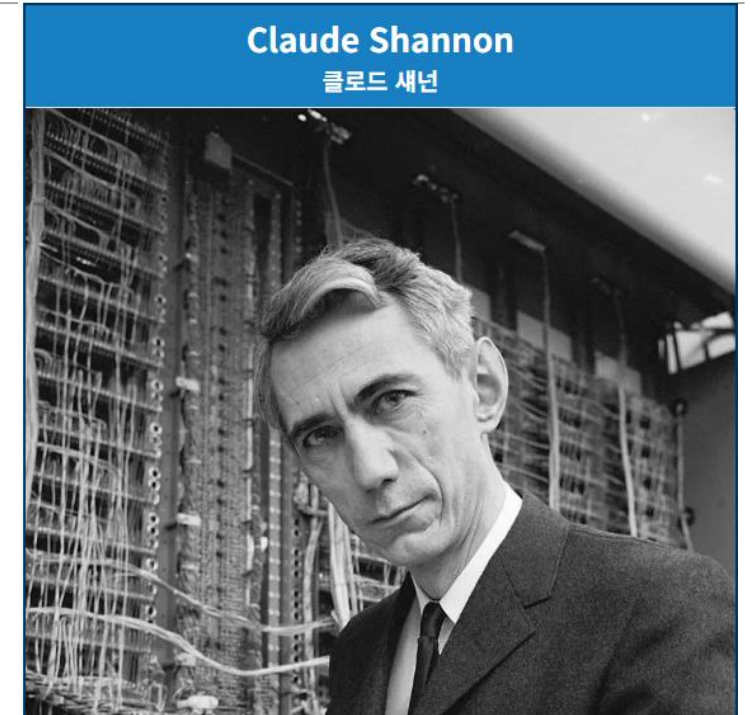
그림 2-1 정보통신 시스템의 구성 요소

정보를 생성·처리하고, 전송하여 다른 곳으로 전달하는 전체 시스템

정보통신 시스템의 개요

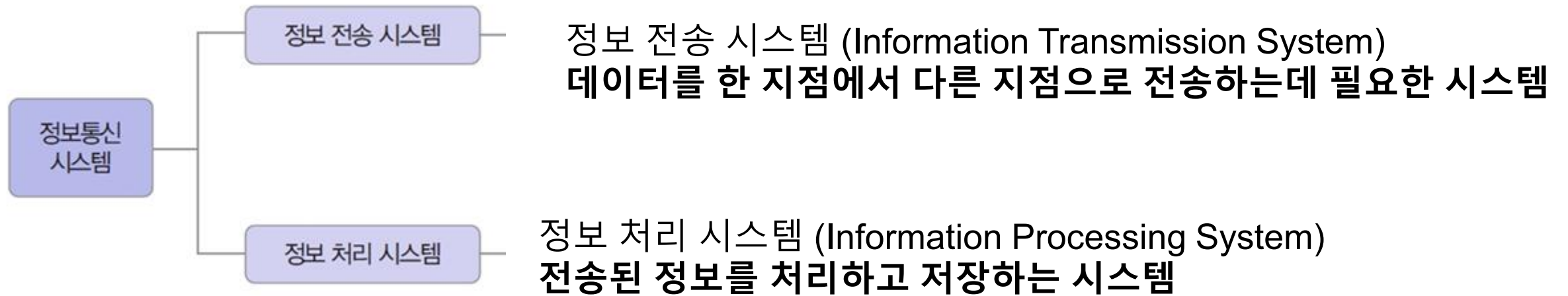
■ 정보통신 시스템의 역사적 흐름

- 샤논(Claude Shannon) – 1948년
 - 정보이론의 아버지
 - 정보 → 부호화 → 전송 → 복호화라는 체계를 처음 수립
 - Shannon의 모델 (우리가 보는 DTE, DCE, 통신 회선 개념의 뿌리)
 - 정보원 → 송신기 → 채널 → 수신기 → 수신자
- 미국 국방부 ARPANET – 1969년 : 패킷 통신, 네트워크 노드 구조, 주소 체계가 실제 구현
- ISO(국제표준화기구)의 OSI 7계층 모델 – 1980년대
- ITU(국제전기통신연합), ISO, IEEE 등 국제표준기구 + 통신 산업 발전의 합작



<https://namu.wiki/w/%ED%81%B4%EB%A1%9C%EB%93%9C%20%EC%84%80%EB%84%8C>

정보통신 시스템의 개요



정보통신 시스템의 개요

사용자와 시스템이 정보를 주고받는 장치
스마트폰, 컴퓨터, 키오스크, ATM



통신 제어 장치 (Communication Control Device)
데이터의 흐름과 오류를 제어 및 조정하는 역할
공유기(Router), 스위치(Switch)

정보 전송 회선 (Transmission Line)

정보를 전기적/전자적 신호로 바꾸어 전달하는 통로

신호 변환 장치

아날로그 ↔ 디지털 변환

예: 모뎀(Modem), A/D 변환기

통신 회선

정보를 실제로 전송하는 경로

예: 광케이블, 전화선, LTE/5G 무선망

정보통신 시스템의 개요

■ 통신 제어 장치 (Communication Control Device)

- 어디로 보낼지 제어
 - 통신 제어 장치는 각 장치의 주소(IP/MAC)를 기억 (공유기, 스위치)
- 어떻게 보낼지 제어
 - 네트워크 상태에 따라 가장 빠르고 효율적인 경로로 데이터를 보냄 (라우팅, 패킷 분할/재조합 등)
- 속도 조절
 - 보내는 사람과 받는 사람과의 속도의 차이가 발생할 경우 일시적으로 데이터 버퍼링 저장 or 속도 조절
- 순서 조절
 - 인터넷에서는 데이터가 빠른 길로 먼저 도착하거나 순서가 바뀔 수 있음
 - 통신 제어 장치는 각 조각(패킷)의 번호를 보고 정확한 순서로 재조립

정보통신 시스템의 개요

■ 정보통신 시스템의 구성

- 역할에 따른 정보통신 시스템의 구성도



그림 2-2 정보통신 시스템의 구성도

DTE (Data Terminal Equipment) - 데이터 단말 장치

DCE (Data Circuit-terminating Equipment) - 데이터 회선 종단 장치

정보통신 시스템의 개요



그림 2-1 정보통신 시스템의 구성 요소

정보통신 시스템의 개요

DTE (Data Terminal Equipment) - 데이터 단말 장치

- 데이터를 생성하거나 소비하는 장치
- 노트북, 스마트폰, ATM, 포스기, IoT 센서
- 메시지를 작성하거나,
- 이미지를 전송하거나,
- 서버에서 정보를 수신함

DCE (Data Circuit-terminating Equipment) - 데이터 회선 종단 장치

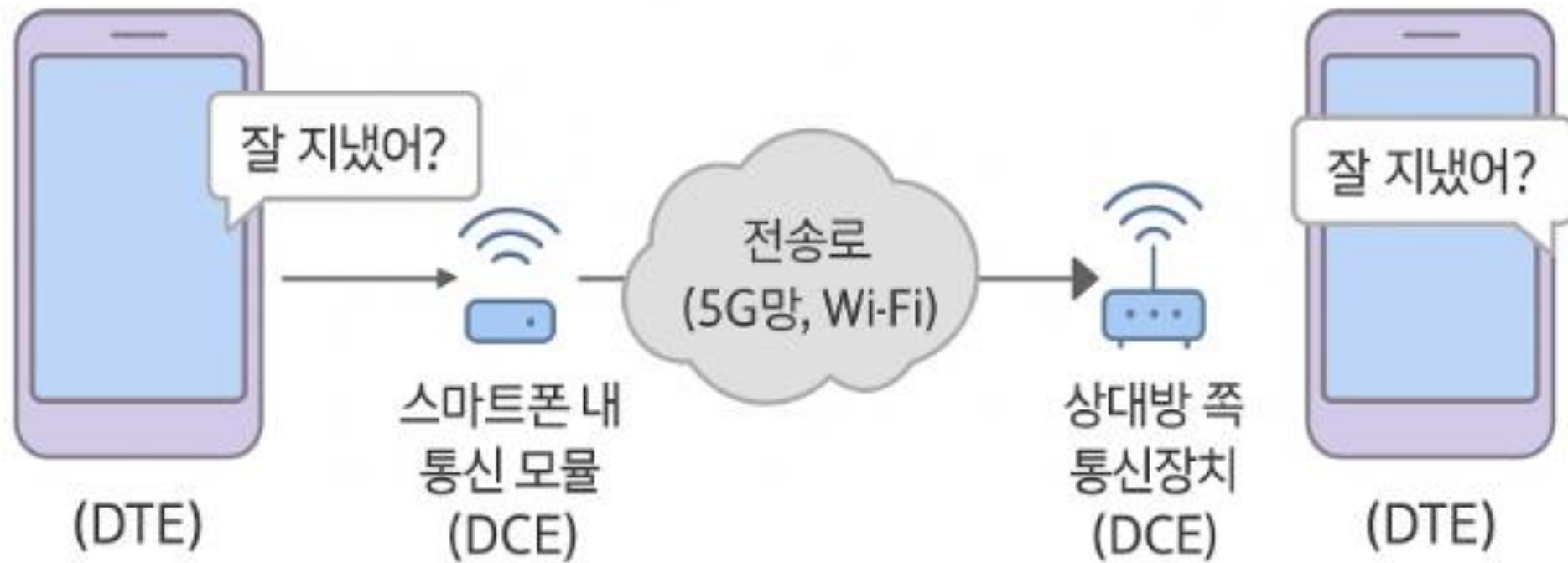
- DTE에서 생성한 데이터를 전송 가능한 형식으로 바꿔주는 장치
- 반대로 받은 데이터를 DTE가 이해할 수 있게 되돌리는 역할도 함
- 모뎀: 컴퓨터의 디지털 신호를 아날로그 전화선용으로 변환
- 라우터/스위치: 데이터를 목적지로 연결시켜줌

정보통신 시스템의 개요 – 전체 흐름

- 카카오톡으로 메시지 사용
 1. 스마트폰(DTE)에서 메시지를 작성
 2. 스마트폰 내 통신 모듈(DCE)이 이 메시지를 전송 가능한 신호로 변환
 3. 이 데이터는 전송로(5G망, Wi-Fi)를 통해 상대방 쪽으로 전송
 4. 상대방 쪽 통신장치(DCE)가 신호를 받아서 다시 디지털로 변환
 5. 상대방의 스마트폰(DTE)에서 메시지를 읽을 수 있도록 표시



정보통신 시스템의 개요 – 전체 흐름



질문 1

1. DTE와 DCE의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?



질문 2

1. 모든 장치는 DTE일까요, DCE일까요? 겸하는 것도 있을까?



정보통신 시스템의 개요

■ 정보통신 시스템의 분류

- 정보통신 시스템은 기능별, 구조별, 유형별로 분류할 수 있음

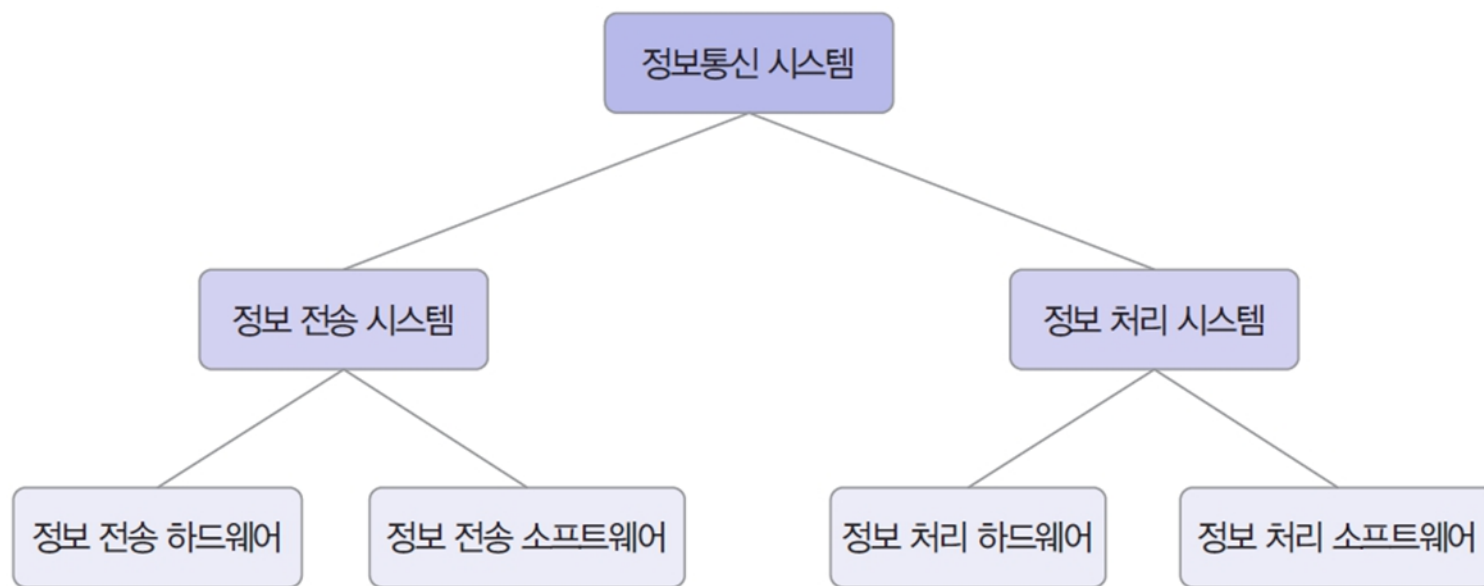
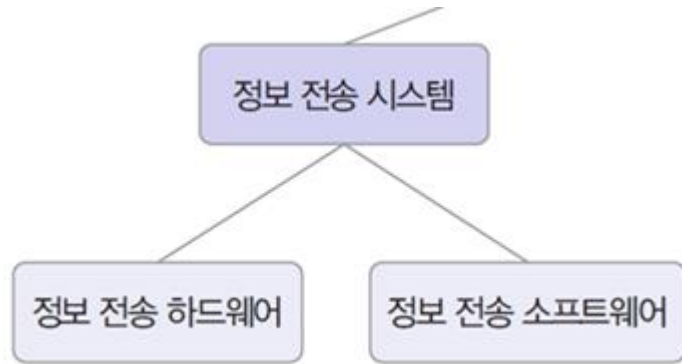


그림 2-3 정보통신 시스템의 구조별 분류

정보통신 시스템의 개요



하드웨어

- 송신기, 수신기, 모뎀, 라우터, 스위치
- 눈에 보이는 물리적 장치
- 예: 와이파이 공유기, 광케이블, 5G 기지국

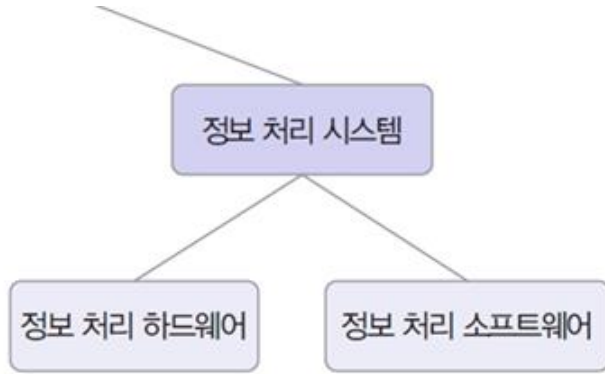
소프트웨어

- 전송을 위한 규칙과 제어 프로그램
- 예: TCP/IP 프로토콜, 네트워크 드라이버, 통신 관리 소프트웨어

정보통신 시스템의 개요

- TCP/IP 프로토콜 : TCP(Transmission Control Protocol)와 IP(Internet Protocol)
 - 정의 : 인터넷에서 데이터를 주고받기 위한 약속(규칙)
 - 예 : 카카오톡 메시지가 끊기지 않고, 순서대로 도착하게 해주는 기본 규칙
 - IP: 데이터가 어디로 가야 하는지 주소를 붙여주는 역할
 - TCP: 데이터를 안전하고 순서대로 도착하게 보장하는 역할
- 네트워크 드라이버
 - 정의 : 컴퓨터나 스마트폰의 운영체제(OS)가 네트워크 장치를 제대로 사용할 수 있도록 해주는 소프트웨어
 - 예 : 와이파이 칩, 랜카드가 제대로 작동하도록 도와주는 프로그램
- 통신 관리 소프트웨어
 - 정의 : 네트워크 전체를 감시·제어하고 문제가 생기면 해결하는 소프트웨어
 - 예 : 기업 네트워크 관리 프로그램, 서버 모니터링 도구

정보통신 시스템의 개요



하드웨어

- CPU, 메모리, 저장장치(SSD, HDD), 입출력 장치
- 예: 서버, 개인용 컴퓨터, 스마트폰 내부 칩셋

소프트웨어

- 데이터 처리와 응용을 위한 프로그램
- 예: 운영체제(OS), 데이터베이스(DBMS), 엑셀, 카카오톡 앱

정보통신 시스템의 개요

■ 정보통신 시스템의 분류

- 정보통신 시스템은 기능별, 구조별, 유형별로 분류할 수 있음

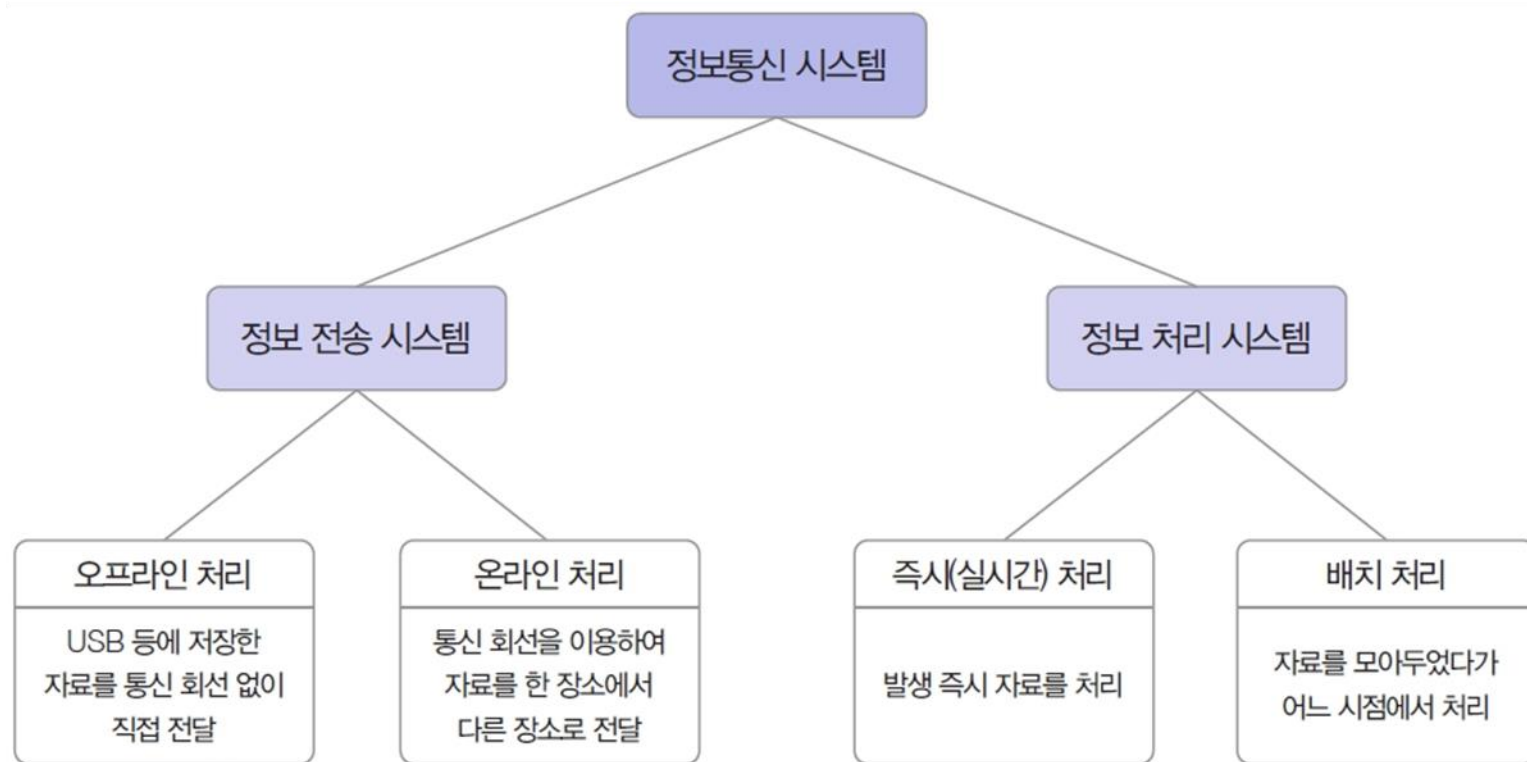
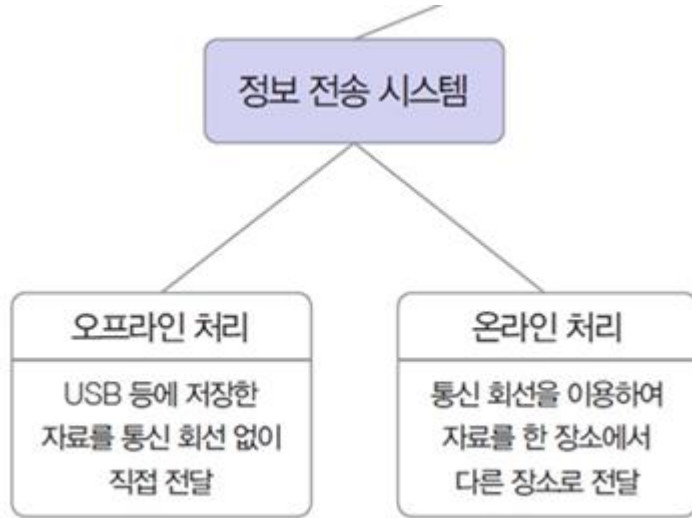


그림 2-4 정보통신 시스템의 유형별 분류

정보통신 시스템의 개요



오프라인 처리

- 정의 : 통신 회선을 사용하지 않고 데이터를 직접 전달
- USB에 자료를 담아 친구에게 직접 건네주기
- 외장하드로 회사에서 집으로 자료 가져오기
- 특징:
 - 네트워크가 필요 없음
 - 물리적으로 이동해야 해서 시간이 오래 걸림

온라인 처리

- 정의 : 통신 회선을 이용하여 자료를 한 장소에서 다른 장소로 전달
- 이메일로 파일 보내기
- 특징:
 - 빠르고 편리
 - 인터넷 연결 필요

정보통신 시스템의 개요

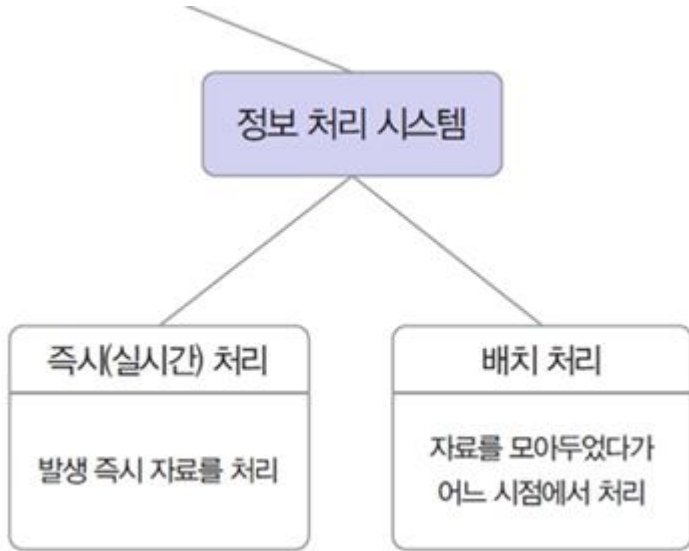
■ USB

- Universal Serial Bus
- 다양한 기기를 컴퓨터와 표준화된 방식으로 연결해주는 인터페이스
- 데이터 저장, 전원 공급, 기기 연결을 하나의 포트로 가능하게 만든 기술
 - **Ajay Bhatt : USB의 아버지**
 - 인텔 소속 시스템 아키텍트
 - 당시 "사용자 친화적인 포트가 필요하다"고 주장
 - USB 개발을 제안하고 구조 설계를 주도
 - Intel, Microsoft, IBM 등 7개사가 1994년에 공동 개발

정보통신 시스템의 개요

연도	버전	속도	특징
1996	USB 1.0	1.5Mbps ~ 12Mbps	최초 표준화, 키보드/마우스 연결용
2000	USB 2.0	480Mbps	대중화 시작 : 프린터, USB 메모리 등장
2008	USB 3.0	5Gbps	파란색 포트 등장, 고속 데이터 전송
2013	USB 3.1	10Gbps	고해상도 영상 전송도 가능
2014~	USB-C 타입 등장	최대 40Gbps (USB4 기준)	앞뒤 구분 없는 케이블, 스마트폰 충전 표준
2020~	USB4	40Gbps	영상+데이터+전원 동시 처리

정보통신 시스템의 개요



즉시(실시간) 처리

- 정의 : 데이터가 발생하는 즉시 처리
- 지하철 교통카드 찍는 순간 잔액 차감
- 은행 ATM에서 돈 인출 → 즉시 잔액 반영
- 유튜브 실시간 채팅
- 특징:
- 응답 속도가 매우 빠름

정보통신 개론, 윤홍수 교수

- 실시간성이 중요 (지연되면 문제 발생)

배치 처리

- 정의 : 데이터를 일정량 모아 두었다가 한꺼번에 처리
- 은행의 하루 마감 후 이자 계산
- 통신사에서 매월 1일에 지난달 요금 청구
- 학교 성적 처리 (시험 끝난 후 일괄 계산)
- 특징:
 - 실시간은 아니지만 효율적
 - 대량 데이터 처리에 유리

질문 3

배치 처리 왜 사용하나?



배치? 실시간?



정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 신호 변환 장치

- 송신자 정보를 전기 신호로 변환한 후 전송 매체(통신 회선)를 거쳐 전송
- 전기 신호는 수신자의 신호 변환 장치를 이용해 원래 정보로 변환됨
- DCE는 신호 변환 외 전송 신호의 동기 제어 송수신 확인, 전송 절차를 제어

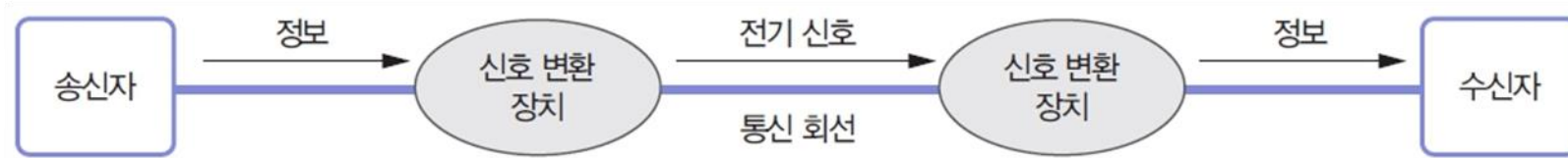


그림 2-6 정보의 변환

신호 변환 장치 (변조 장치, Modem 등)

- 정보는 그대로는 통신 회선을 탈 수 없음 → 전기적 신호로 변환 필요
- 역할:
 - 디지털 → 아날로그 (전송용 변조)
 - 또는 아날로그 → 디지털 (수신용 복조)
 - 예: 스마트폰 안의 LTE 모뎀, 와이파이 칩

신호 변환 장치 (수신 측)

- 다시 신호를 정보로 되돌리는 과정
- 역할 : 받은 전기 신호 → 디지털 데이터 복원
- 예 : 수신자의 스마트폰 안에 있는 모뎀 칩

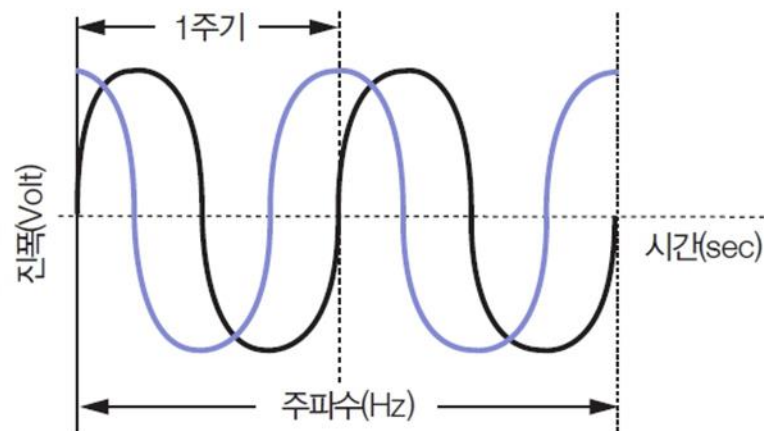
통신회선

- 광케이블, 전화선, Wi-Fi 전파, 5G 전파
- 이 단계에서는 정보가 그냥 전기 신호일 뿐, 아직 사람이 읽을 수는 없음

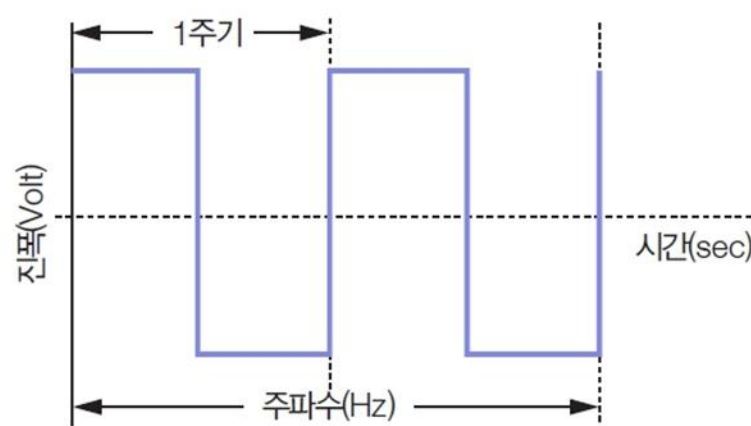
정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 신호

- 아날로그 신호
 - '비슷하다(Analogous)'에서 파생, 연속적인 성질이 있음
- 디지털 신호
 - '손가락(Digit)'에서 유래, 이산적인 성질이 있음



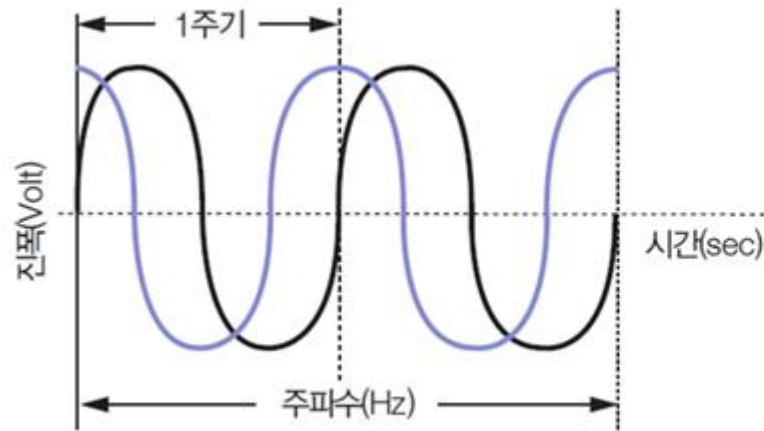
(a) 아날로그 신호



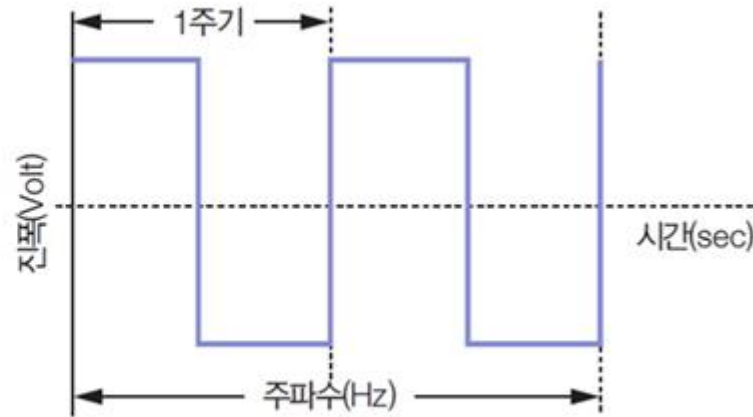
(b) 디지털 신호

그림 2-7 아날로그 신호와 디지털 신호

정보 전송 시스템의 하드웨어



(a) 아날로그 신호



(b) 디지털 신호

진폭이 커지면? (신호 세기)

- 소리 : 소리가 커짐
- 전기신호 : 전압이 더 높다는 뜻

주파수 : 1초 동안 반복되는 횟수?

주파수가 높을수록 파형이 더 자주 반복되고, 간격이 더 촘촘해짐

- 주파수가 높은 소리는 날카롭고 빠르게 들림

정보 전송 시스템의 하드웨어

항목	4G	5G	설명
진폭	비슷함	비슷함	큰 차이 없음
주파수	낮음 (700MHz~2.6GHz) 1초에 7억 ~ 26억 번	높음 (3.5GHz~28GHz) 1초에 35억 ~ 280억 번	5G가 더 빠르고 넓은 대역폭
시간(지연)	느림 (50ms)	빠름 (1~10ms)	5G는 실시간 반응에 유리

참고 : 6G (2030)

- 최대속도 : 1Tbps (1000Gbps)
- 지연시간 : 0.1ms 이하
- 주파수대역 : 100GHz ~ 1THz

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 정보 전송 과정

- 디지털 데이터는 신호 변환 장치를 통해 아날로그 형태인 전기 신호로 바뀐 뒤 통신 회선으로 전송
 - 전송 선로의 영향을 덜 받도록 고주파수로 변환하는 변조 과정을 거쳐 송신
 - 그리고 다시 복조 과정을 거쳐 디지털 신호로 수신부에 입력
 - 신호 변환 장치(모뎀 또는 디지털 서비스 유닛) : 변조와 복조 기능을 수행하는 장치

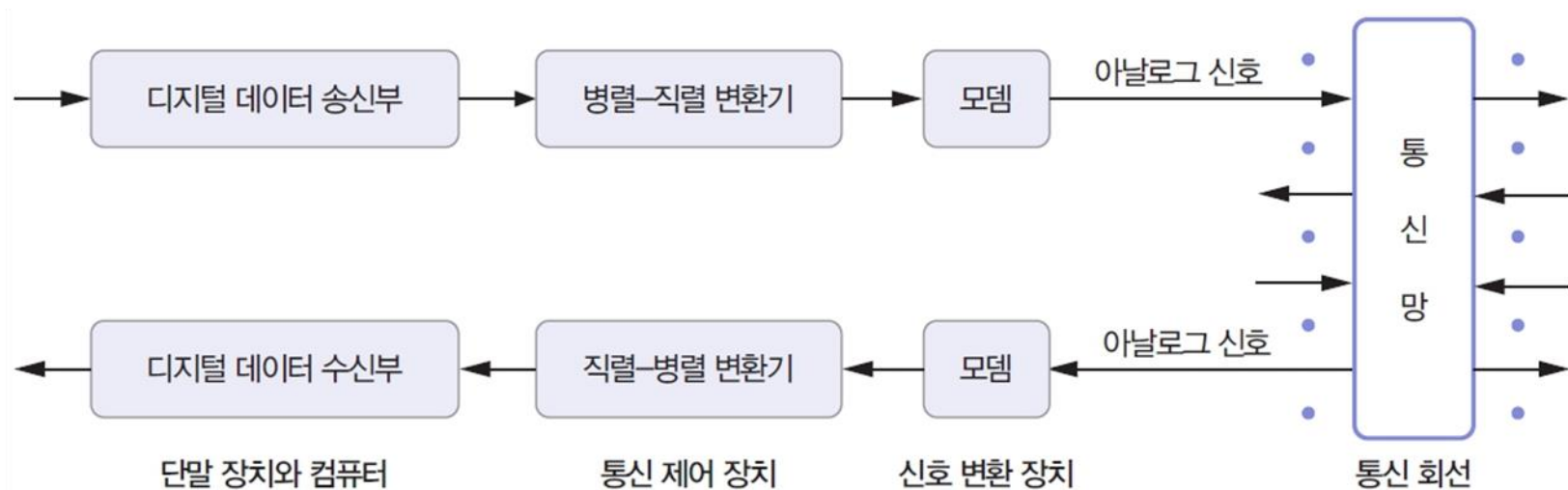
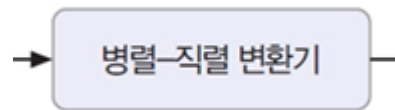


그림 2-8 신호 변환 장치를 이용한 정보 전송 과정

정보 전송 시스템의 하드웨어



병렬 - 직렬 변환기 : 왜 필요한가?

- 컴퓨터는 한 번에 8개 비트(1바이트)를 동시에 처리
- 그런데 이걸 전화선(1차선 도로)으로 보내려면
- 하나씩 차례대로 줄 세워서 전송해야 함
- 병렬 데이터를 직렬로 바꾸는 과정이 필요

병렬 입력 (한꺼번에 들어옴)

1 0 1 1 0 1 0 1

→

→

직렬 출력 (하나씩 나감)

1 → 0 → 1 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1

정보 전송 시스템의 하드웨어



모뎀(Modem)은 예전 전화선 시대부터 지금의 광통신, LTE, 5G까지도 중요한 통신의 핵심 장치

Modem = Modulator + Demodulator

- Modulator (변조기) : 디지털 신호 → 아날로그 신호로 바꾸는 기능
- Demodulator (복조기) : 아날로그 신호 → 디지털 신호로 다시 바꾸는 기능
- LTE/5G 모뎀 (스마트폰, 공유기 내장) : 휴대폰에 내장되어 주파수를 디지털로 변환
- Wi-Fi 공유기 : 보통 모뎀 + 라우터 기능이 함께 들어있음

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 모뎀

- Modulator(변조기)와 DEModulator(복조기)의 합성어
 - 단말 장치에서 발생한 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환(변조)하여 통신 회선으로 전송
 - 통신 회선에서 수신한 아날로그 신호를 통신 제어 장치나 컴퓨터로 전송하기 위해 디지털 신호로 변환(복조)하는 역할

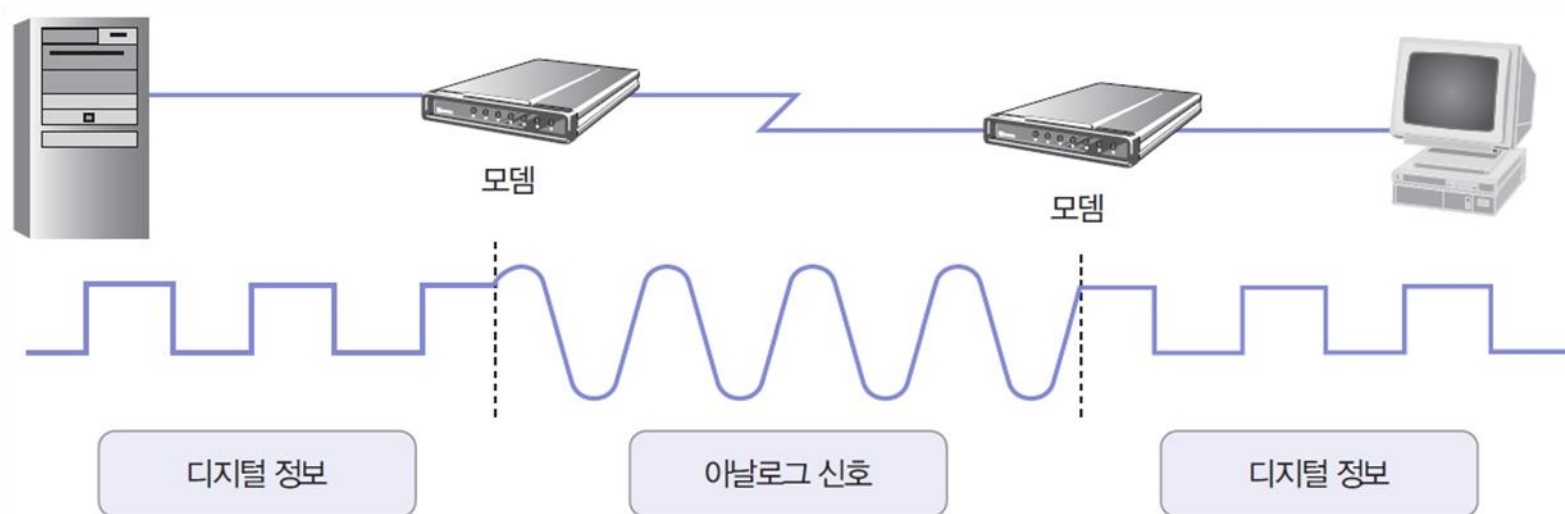


그림 2-9 모뎀을 이용한 신호 변환

정보 전송 시스템의 하드웨어

▪ 다양한 모뎀의 예



(a) 내장형 모뎀



(b) 외장형 모뎀



(c) 노트북용 카드형 모뎀



(d) 5G 반도체 모뎀

정보 전송 시스템의 하드웨어



(a) 내장형 모뎀

■ 내장형 모뎀

- 컴퓨터 내부에 꽂는 회로카드 형태
 - 주로 데스크탑 PC의 PCI 슬롯에 장착
 - 전화선을 통해 아날로그 신호 ↔ 디지털 신호 변환
 - 과거 전화선 인터넷(모뎀 연결) 시기에 사용

정보 전송 시스템의 하드웨어



(b) 외장형 모뎀

■ 외장형 모뎀

- 본체 밖에 따로 놓는 형태
 - 케이블로 PC와 연결 (시리얼, USB 등)
 - 전원 공급 장치와 함께 작동
 - 작동 여부를 LED 등으로 확인 가능

정보 전송 시스템의 하드웨어



(c) 노트북용 카드형 모델

■ 노트북용 카드형 모델

- PCMCIA 슬롯에 꽂는 카드 형태
 - 주로 초기 노트북에 사용
 - 슬림한 형태로 휴대성 좋음
 - 무선 통신 기능 또는 유선 전화선 연결

정보 전송 시스템의 하드웨어



(d) 5G 반도체 모델

■ 5G 반도체 모델

- 칩셋 형태 (내장형 SoC)
 - 최신 스마트폰, 태블릿, IoT 기기에 내장되는 고성능 모델
 - 5G, LTE, Wi-Fi 등 다양한 무선 통신 지원
 - 삼성, 퀄컴, 미디어텍 등에서 생산

정보 전송 시스템의 하드웨어

모뎀 : 모뎀의 동기식(Synchronous)과 비동기식(Asynchronous) 통신 데이터를 전송할 때 타이밍(시간)을 어떻게 맞추는지에 대한 방법

항목	비동기식	동기식
구현	쉬움	복잡함
장치 비용	저렴함	고가
전송 단위	한 문자/바이트씩 전송	블록 단위로 연속 전송
속도	느림	빠름
효율	낭비 큼 (Start/Stop Bit)	효율적
비고	키보드 입력, UART 시리얼 통신	기업용 고속 통신망 LAN, 위성통신, 전용선

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 디지털 서비스 유닛

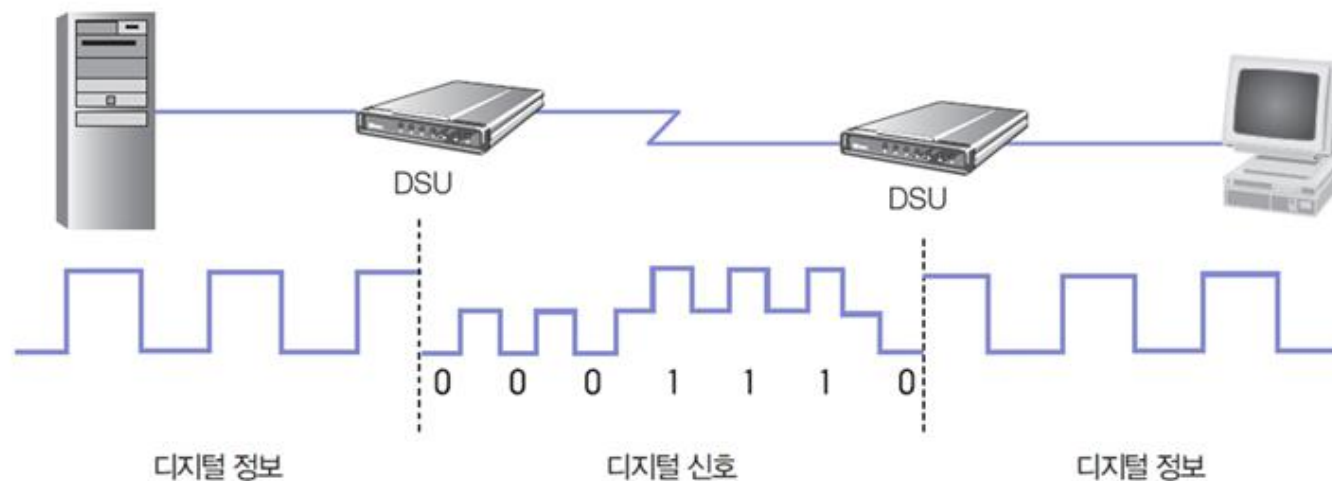


그림 2-11 디지털 서비스 유닛(DSU)을 이용한 신호 변환

■ 갑자기 DSU?

- 모뎀은??

- 예전엔 인터넷도 아날로그 전화선을 이용했기 때문에, 디지털 데이터를 아날로그로 변환해서 보내야 했음 (모뎀필수)
- 그러나 현재는 거의 100% 디지털 전용 회선 임 (1990년대 ~ 2000년대 초반 ➔ 아날로그 인터넷선 없어짐)

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 디지털 서비스 유닛

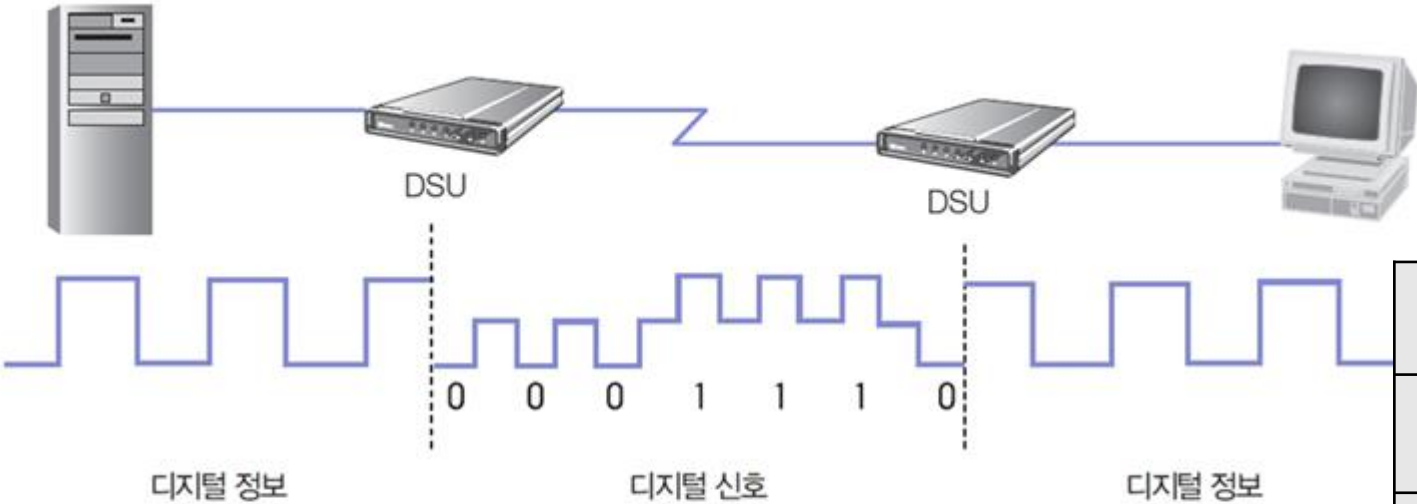


그림 2-11 디지털 서비스 유닛(DSU)을 이용한 신호 변환



항목	DSU (디지털 서비스 유닛)
사용하는 회선	디지털 전용 회선 (전용선)
변환 방식	디지털 ↔ 디지털 전송 신호 변환
필요성	디지털 회선은 디지털 신호를 지원하므로 변조 불필요
속도	빠름 (전용선 기반)
예	기업용 고속 회선, 전용선, 금융망 등

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 디지털 서비스 유닛

금융기관 (은행, ..)

- 보안이 중요하고, 실시간 거래 데이터 전송

대기업

- 전국 지사, 공장, 물류센터 간의 내부 전용망 구축

공공기관 및 정부

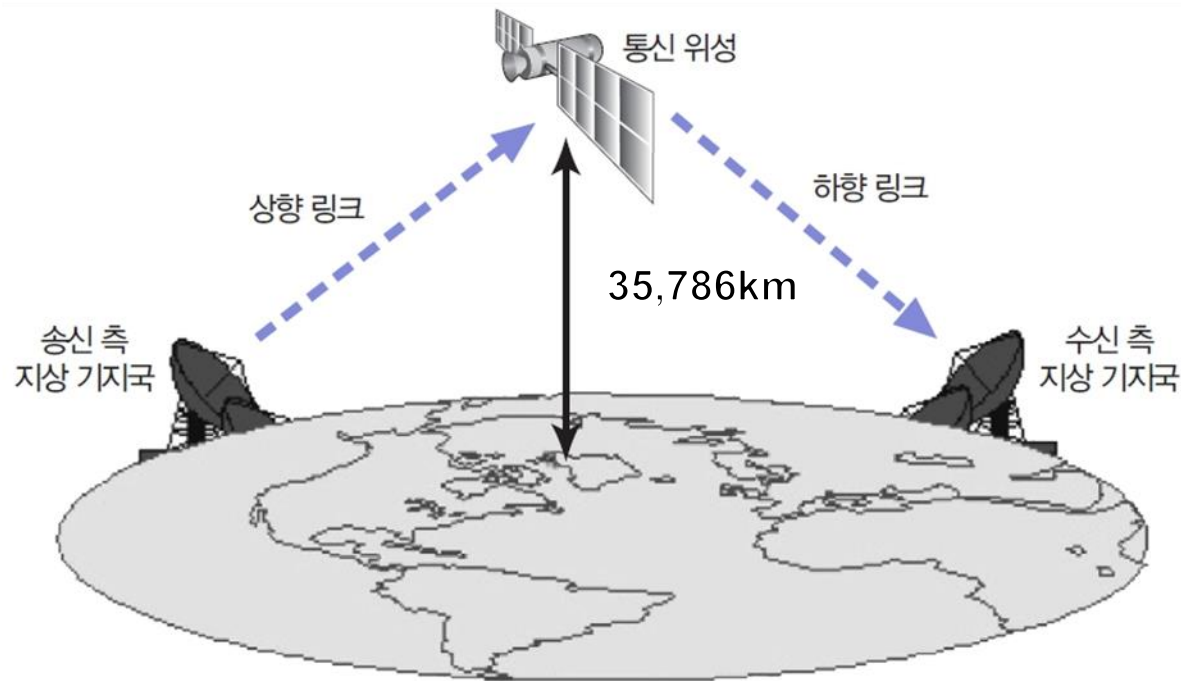
- 민감한 행정 데이터, 공공망 통신 보안 유지

이유	설명
보안	일반 인터넷보다 도청/해킹 위험 적음
속도	지연 적고 고속 통신 가능
품질	인터넷 혼잡 영향 없이 안정적인 품질 유지
독립성	전용선은 오직 내가 쓰는 통로, 전용 도로 같은 개념

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 통신 회선 - 무선 선로

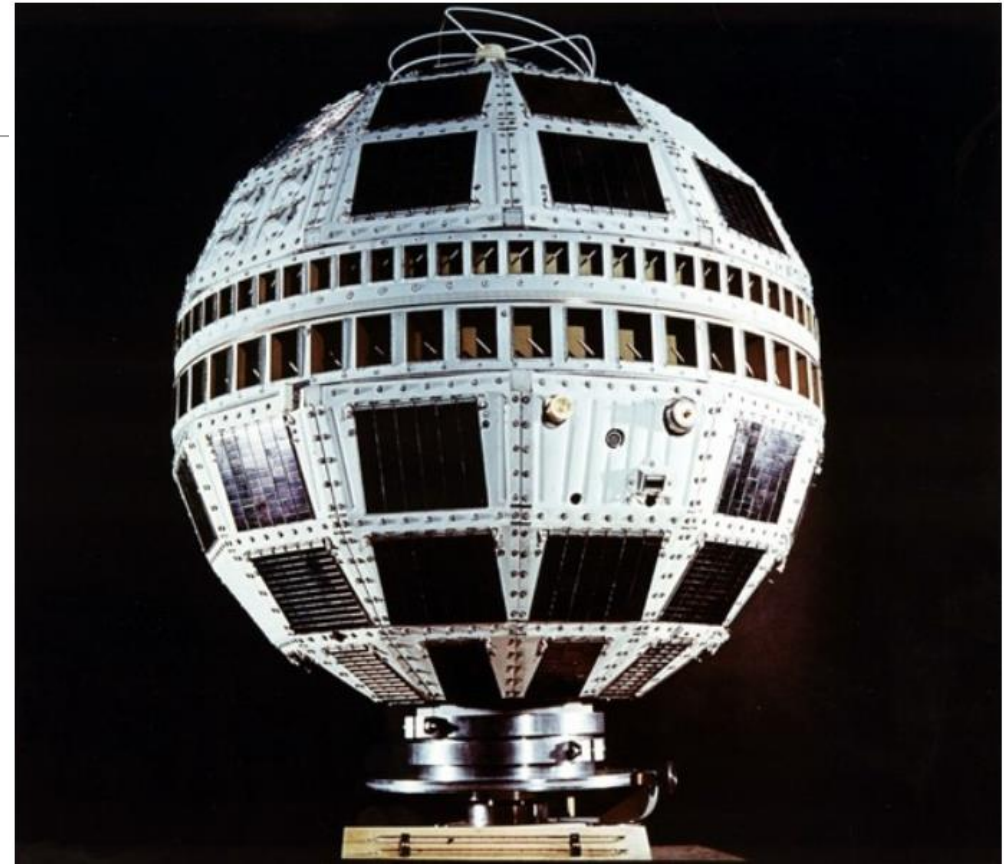
- 위성 마이크로파(지상 마이크로파의 중계국 역할을 함)
 - 인공위성은 무선 선로를 전송 매체로 사용
 - 전자기파를 이용하여 데이터를 전송할 수 있는데 이 전송 매체의 한 예가 바로 위성 마이크로파
 - 지상에서 약 35,786km 상공에 위성을 띄워놓고 지상의 여러 송수신국을 서로 연결



정보 전송 시스템의 하드웨어

텔스타 1호

- 최초의 통신 위성: 텔스타 1 (Telstar 1)
- 발사일: 1962년 7월 10일
- 운영사: 미국 AT&T
- 세계 최초의 위성 실시간 TV 중계
- 미국 → 유럽으로 TV 신호, 전화, 팩스를 보냄
- 이때부터 "통신 위성을 이용한 실제 서비스"가 시작되었다고 봄



정보 전송 시스템의 하드웨어

대한민국 최초 무궁화 1호

- 1995년 8월 5일
- 운영사: KT
- 위성 궤도 : 35,786km



분야	설명
위성 방송	KBS, MBC, SBS 등 지상파 방송의 위성 송출 지원
위성 전화 회선 중계	전국의 전화 통신망 중 일부를 위성 기반으로 중계
군사/정부 통신 지원	국가 안보와 관련된 전용 회선 중계 (일부 용도)
기업 전용망 중계	대기업/기관 전용 데이터 통신에 사용
도서·산간 통신	유선 설치가 어려운 섬·산간 지역 통신 보완

정보 전송 시스템의 하드웨어

구분	정지 위성 Geostationary Earth Orbit	중궤도 위성 Medium Earth Orbit	저궤도 위성 Low Earth Orbit
고도	약 35,786km	약 2,000~20,000km	약 200~2,000km
공전 주기	24시간 (지구와 동일)	수 시간	약 90분 ~ 2시간
지연 시간	큼 (250~600ms)	중간 (100~250ms)	매우 작음 (20~40ms)
장점	넓은 커버리지, 고정통신에 적합	GPS 등 중간 커버에 적합	저지연, 고속 통신 가능
단점	지연 큼, 고도 높아 발사비↑	위성 수 필요, 지연 있음	커버 범위 좁음, 수백~수천 기 필요
대표 용도	위성 방송, 위성 전화 약 446대	GPS, 내비게이션 약 159대	위성 인터넷(Starlink), 정찰위성 Starlink : 약 7,300대 약 11,700대 (전체 활성 기준)

전 세계적으로 왜 LEO에 집중을 하고 있나요?

정보 전송 시스템의 하드웨어



Starlink

- 글로벌 통신 패권과 우주 기반 경제를 선점하려는 거대한 전략
- SpaceX가 운영하는 저궤도 위성 인터넷 서비스
 - 고도 약 550km에 수천 개(향후 12,000~42,000개 예정)의 위성을 띄워서
 - 지구 전역에 고속 인터넷 제공

정보 전송 시스템의 하드웨어

분야	설명
B2C 위성 인터넷 서비스	개인 가정, 농촌, 오지, 섬 등 기존 인터넷 인프라가 부족한 지역 대상
B2B 글로벌 네트워크 임대	군대, 항공사, 선박, 재난구조팀, 국가 정부 등에 전용 위성 통신망 판매
국방·우주 안보 시장 진입	미군은 이미 Starlink를 우크라이나 전쟁, 인도-태평양 지역 등에서 사용
통신사 파트너십	T-Mobile(미국), KDDI(일본) 등과 파트너 체결 → 기존 통신망과 연동
인프라 대체형 서비스	케이블, 광통신 같은 땅 기반 인프라 없이도 국가 단위 인터넷 보급 가능

정보 전송 시스템의 하드웨어

Starlink 의미

(1) 지구 전체를 커버하는 통신망

- 기존에는 통신망이 설치된 지역만 연결 가능
→ Starlink는 지구 어디든 인터넷 가능하게 만듦

(2) 디지털 불평등 해소

- 개발도상국, 산간·도서지역, 분쟁 지역에도 인터넷을 제공
→ 교육, 의료, 금융 접근성을 높이는 사회적 의미

(3) 국방·전략 자산

- 위성망은 전쟁 시에도 유지됨 → 우크라이나 전쟁에서 핵심 역할 수행
- 미국은 이미 Starlink를 전략 통신 자산으로 간주

(4) 국가급 인프라 대체 가능

- 한 나라의 통신 인프라를 전부 우주에서 제공 가능
→ 통신 독립 가능성 제공

정보 전송 시스템의 하드웨어

Starlink

<https://www.starlink.com/>

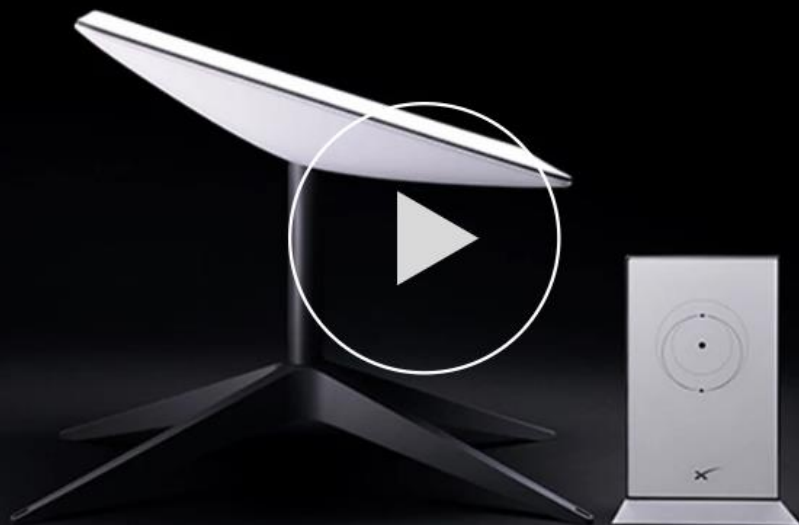
주거용

서비스 플랜

제품 사양

자주 묻는 질문

주문하



자가 설치용으로 설계됨

단 두 단계 만으로 Starlink를 설치하세요. 순서가 바뀌어도 괜찮습니다.

1 전원 연결

2 하늘을 향해 설치

Starlink는 시야가 가려지지 않고 하늘이 잘 보이는 위치에 설치해야 합니다. Starlink 앱을 다운로드하여 최적의 설치 위치를 확인하세요.

ANDROID용 앱 다운로드 >

iOS용 앱 다운로드 >

질문 4

대한민국 군대와 Starlink: 현재 상황

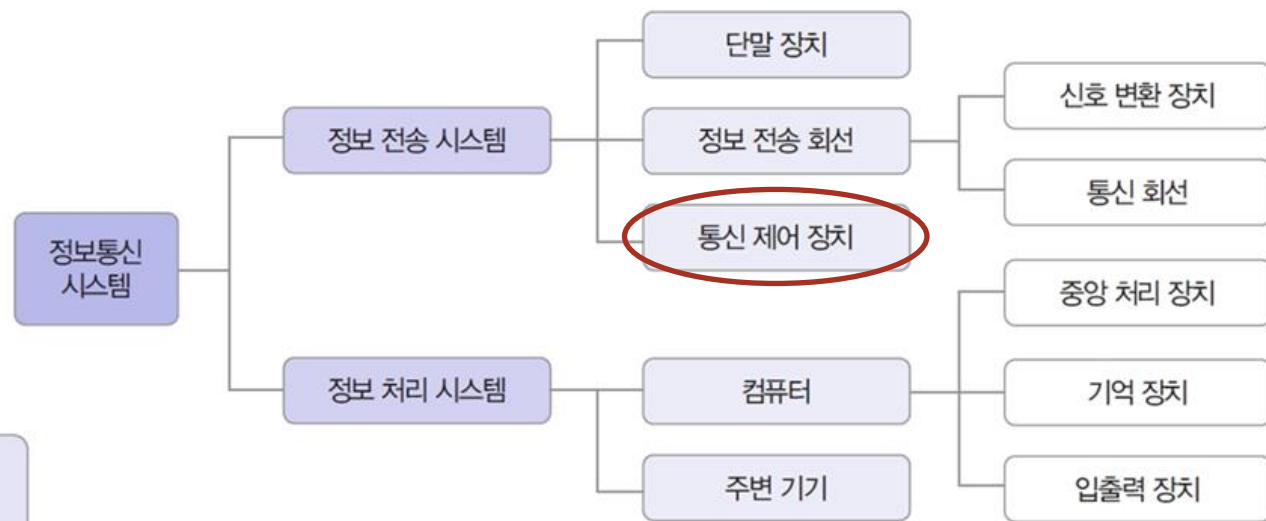
장점	설명
지상 인프라 없이 통신 가능	전쟁, 재난 상황에서 유선망·기지국이 파괴돼도 통신 유지 가능
저궤도 위성 특성상 지연 적음	실시간 지휘통제, 드론 조종, 영상 전송에 적합
보안성 강화 가능	암호화 기술 적용 시, 고난이도 도청 방지 가능
이동성, 기동성 확보	전투차량, 야전부대에 설치해 언제 어디서든 통신 가능

정보 전송 시스템의 하드웨어

■ 통신 제어 장치



그림 2-20 통신 제어 장치의 역할



현재도 통신 제어 장치는 사용되고 있지만, 예전처럼 독립 하드웨어 장비로 쓰이기보다는

소프트웨어(SW) 또는 시스템 내장형(SoC, 라우터 내)으로 통합/대체되어 사용됨

정보 전송 시스템의 하드웨어

통신 제어 장치

- 데이터 흐름 제어 (Flow Control)
 - 보내는 속도/양을 조절해 통신 오류 방지
- 오류 제어 (Error Control)
 - 데이터 전송 중 오류가 생기면 감지하고 다시 전송 요청
- 주소 지정 및 포맷 맞춤
 - 누구에게 보낼지 정하고, 신호 형식을 표준화
- 버퍼링
 - 데이터를 임시 저장해 모뎀에 순서대로 보냄

정보 전송 시스템의 하드웨어

통신 제어 장치

- 데이터 흐름 제어 (Flow Control)
 - 보내는 속도/양을 조절해 통신 오류 방지
- 보내는 쪽과 받는 쪽의 속도 차이를 조절해 데이터가 넘치거나 손실되지 않도록 하는 기능
 - 보내는 컴퓨터: 데이터 빠르게 전송
 - 받는 컴퓨터 or 모뎀: 처리 속도가 느림
 - 버퍼(임시 저장 공간)가 넘치면 데이터 손실 발생!
- 실제 통신:
 - 인터넷 영상 스트리밍에서 네트워크 상태가 나빠지면 자동으로 화질을 낮춰 전송
 - 네트워크 속도에 맞춰 데이터 전송량을 조절

정보 전송 시스템의 하드웨어

통신 제어 장치

- 오류 제어 (Error Control)
 - 데이터 전송 중 오류가 생기면 감지하고 다시 전송 요청
- 전자기 간섭, 전파 잡음, 케이블 불량 등으로 데이터가 손상될 수 있음
- 컴퓨터는 정확한 0과 1이 필요하기 때문에 오류가 있으면 반드시 수정해야 함
- 데이터를 보낼 때 체크 비트나 해시 값을 같이 보냄
- 수신 측에서 계산해서 일치하지 않으면 오류로 판단 → 재전송 요청
- 실제 통신:
 - 웹 브라우저에서 파일 다운로드 중간에 오류 발생 → 자동으로 "부분 재전송"

정보 전송 시스템의 하드웨어

통신 제어 장치

- 주소 지정 및 포맷 맞춤
 - 누구에게 보낼지 정하고, 신호 형식을 표준화
- 데이터를 보내기 전에 누가 보낸 건지, 누구에게 보내는 건지, 형식은 어떤지를 붙여주는 기능
- 네트워크에는 수많은 장비가 연결되어 있음
 - 정확한 목적지 지정이 필수
 - 데이터 형식도 표준화되지 않으면 서로 이해 불가
- 실제 통신:
 - 이메일을 보낼 때 → 보낸 사람(email address), 받는 사람(email address), 본문 형식(HTML, 텍스트) 포함
 - IP 패킷에도 IP 주소(출발지/목적지), 포트번호, 프로토콜 정보 포함

정보 전송 시스템의 하드웨어

통신 제어 장치

- 버퍼링

→ 데이터를 임시 저장해 모뎀에 순서대로 보냄

- 데이터를 임시로 저장해서 순서대로 안정적으로 전송하는 기능
- 데이터를 보내는 속도와 받는 속도가 다르면 → 순서 뒤바뀌거나 손실 발생
- 버퍼는 중간 임시저장소로 이를 방지

- 실제 통신:

- 유튜브 영상 볼 때 처음에 로딩이 도는 부분 = 버퍼링
- → 미리 데이터를 저장해두고 재생

정보 전송 시스템의 소프트웨어

■ 소프트웨어

- 컴퓨터 하드웨어의 전체 동작을 지시하고 제어하는 모든 프로그램
- 물리적인 장치인 하드웨어가 원활히 동작할 수 있도록 돕는 컴퓨터 프로그램의 조합
- 하드웨어를 지시하고 통제하여 결과를 얻도록 하는 명령의 집합
- 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 분류



그림 2-25 소프트웨어의 계층 구조

정보 전송 시스템의 소프트웨어

하드웨어

- 컴퓨터를 구성하는 물리적인 장치
- 예:
 - CPU (중앙처리장치)
 - RAM (메모리)
 - HDD/SSD (저장장치)
 - 키보드, 마우스, 프린터 등
- 특징:
 - 인간이 직접 이해하거나 제어하기 어렵다
 - 반드시 소프트웨어의 도움이 필요

정보 전송 시스템의 소프트웨어

시스템 소프트웨어

- 하드웨어와 응용 소프트웨어 사이에서 중간 역할을 하며 컴퓨터를 작동시키는 핵심 소프트웨어
- 구성 요소 예시:
 - 운영체제(OS): Windows, macOS, Linux, Android 등
 - 장치 드라이버: 프린터 드라이버, 그래픽 드라이버 등
- 펌웨어: BIOS 등
- 주요 기능:
 - 하드웨어 자원 관리 (CPU, 메모리 등)
 - 파일 시스템 제공
 - 사용자 인터페이스 제공 (CLI, GUI)

정보 전송 시스템의 소프트웨어

응용 소프트웨어

- 사용자의 목적을 수행하기 위한 실제 사용 프로그램
- 예:
 - 웹 브라우저 (Chrome, Safari)
 - 문서 편집기 (MS Word, 한글)
 - 메신저 (카카오톡, Slack)
 - 게임, 포토샵 등
- 특징:
 - 시스템 소프트웨어 위에서 실행됨
 - 사용자는 직접 응용 소프트웨어만 사용하게 됨

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.